

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт _____

Кафедра _____

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

по дисциплине

«Теоретические основы автоматизированного управления»

Расчет параметров управления запасами

(вариант 9)

Студент _____

Группа _____ фамилия, инициалы

Руководитель _____

Липецк 2026

1. Постановка задачи

Детали изготавливаются в механическом цехе партиями и поступают в операционный накопитель сборочного конвейера. Требуется определить точку заказа и резервный запас, обеспечивающие вероятность остановки конвейера из-за отсутствия деталей не более заданной. Затем необходимо оценить вероятность переполнения накопителя и, если она превышает допустимое значение, определить необходимое увеличение емкости.

1.1. Исходные данные

Обозначение	Параметр	Значение
Q	Размер поставляемой партии	255 шт.
T	Время изготовления и доставки партии	5 ч
m	Средняя интенсивность потребления	23,4 шт./ч
σ	Среднее квадратическое отклонение почасового потребления	3,9 шт./ч
p_1	Допустимая вероятность	2 %

	остановки конвейера	
C	Имеющаяся емкость накопителя	200 шт.
p_2	Допустимая вероятность переполнения	3,5 %

1.2. Принятая вероятностная модель

Потребление в разные часы считается независимым и одинаково распределенным по нормальному закону. Тогда суммарное потребление X за время изготовления и доставки партии также распределено нормально:

$$X \sim N(mT; \sigma^2 T).$$

Его математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение равны:

$$\mu_T = mT = 23,4 \cdot 5 = 117 \text{ шт.};$$

$$\sigma_T = \sigma\sqrt{T} = 3,9\sqrt{5} = 8,7207 \text{ шт.}$$

Нормальное распределение является непрерывной аппроксимацией дискретного числа деталей. Окончательные управляющие параметры округляются в безопасную сторону до целого числа.

2. Определение точки заказа и резервного запаса

Заказ размещается при снижении текущего запаса до уровня R . Остановка конвейера до поступления новой партии произойдет, если потребление за срок поставки превысит этот уровень:

$$P\{X > R\} \leq p_1 = 0,02.$$

Обозначим через Φ функцию распределения стандартной нормальной случайной величины. Из условия надежности получаем:

$$R = \mu_T + z_{0,98}\sigma_T, \text{ где } z_{0,98} = \Phi^{-1}(0,98) = 2,0537.$$

Резервный (страховой) запас:

$$B = z_{0,98}\sigma_T = 2,0537 \cdot 8,7207 = 17,9101 \text{ шт.}$$

Теоретическая точка заказа:

$$R = 117 + 17,9101 = 134,9101 \text{ шт.}$$

Так как детали учитываются поштучно, принимаем $R = 135$ шт. Фактический резерв относительно среднего расхода за срок поставки равен $B = 135 - 117 = 18$ шт. Проверка вероятности остановки:

$$P\{X > 135\} = 1 - \Phi((135 - 117)/8,7207) = 0,01951 \approx 1,95 \text{ \%}.$$

Полученная вероятность не превышает допустимые 2 %.

3. Оценка вероятности переполнения

К моменту поступления партии в накопителе остается $R - X$ деталей. Сразу после поступления партии запас Y составит:

$$Y = R - X + Q.$$

При принятой точке заказа $R = 135$ шт. случайная величина Y имеет нормальное распределение с параметрами:

$$M[Y] = 135 - 117 + 255 = 273 \text{ шт.};$$

$$\sigma_Y = \sigma_T = 8,7207 \text{ шт.}$$

Вероятность переполнения накопителя емкостью $C = 200$ шт. равна:

$$P_{\text{пер}} = P\{Y > 200\} = \Phi((273 - 200)/8,7207)$$

$$= \Phi(8,3709) \approx 1 - 2,9 \cdot 10^{-17} \approx 100 \, \%.$$

Таким образом, существующий накопитель почти наверняка переполнится. Это согласуется и с непосредственной оценкой: емкость накопителя 200 шт. меньше размера одной поступающей партии 255 шт.

4. Определение необходимой емкости

Требуемая емкость $C_{\text{тр}}$ должна обеспечивать условие:

$$P\{Y > C_{\text{тр}}\} \leq p_2 = 0,035.$$

Следовательно, емкость должна быть не меньше квантили уровня $1 - 0,035 = 0,965$ распределения запаса после поставки:

$$C_{\text{тр}} \geq M[Y] + z_{0,965}\sigma_Y,$$

$$z_{0,965} = \Phi^{-1}(0,965) = 1,8119;$$

$$C_{\text{тр}} \geq 273 + 1,8119 \cdot 8,7207 = 288,8011 \text{ шт.}$$

Принимаем минимальную целую емкость $C_{\text{тр}} = 289$ шт. Необходимое увеличение:

$$\Delta C = 289 - 200 = 89 \text{ шт.}$$

Проверка для выбранной емкости:

$$P\{Y > 289\} = 1 - \Phi((289 - 273)/8,7207)$$

$$= 1 - \Phi(1,8347) \approx 0,03327 = 3,33 \, \% < 3,5 \, \%.$$

5. Результаты и выводы

Определяемый показатель	Результат
Среднее потребление за срок поставки	117 шт.
Резервный запас	18 шт.
Точка заказа	135 шт.
Фактическая вероятность остановки	$\approx 1,95 \%$
Вероятность переполнения при емкости 200 шт.	$\approx 100 \%$
Необходимая емкость накопителя	289 шт.
Необходимое увеличение емкости	89 шт.
Вероятность переполнения после увеличения	$\approx 3,33 \%$

Ответ. Заказ партии следует выдавать при снижении запаса до **135 деталей**; резервный запас равен **18 деталям**. При исходной емкости 200 деталей вероятность переполнения практически равна 100 %. Емкость накопителя необходимо увеличить не менее чем на **89 деталей**, то есть до **289 деталей**. Тогда вероятность переполнения составит приблизительно **3,33 %**, что ниже допустимых 3,5 %.